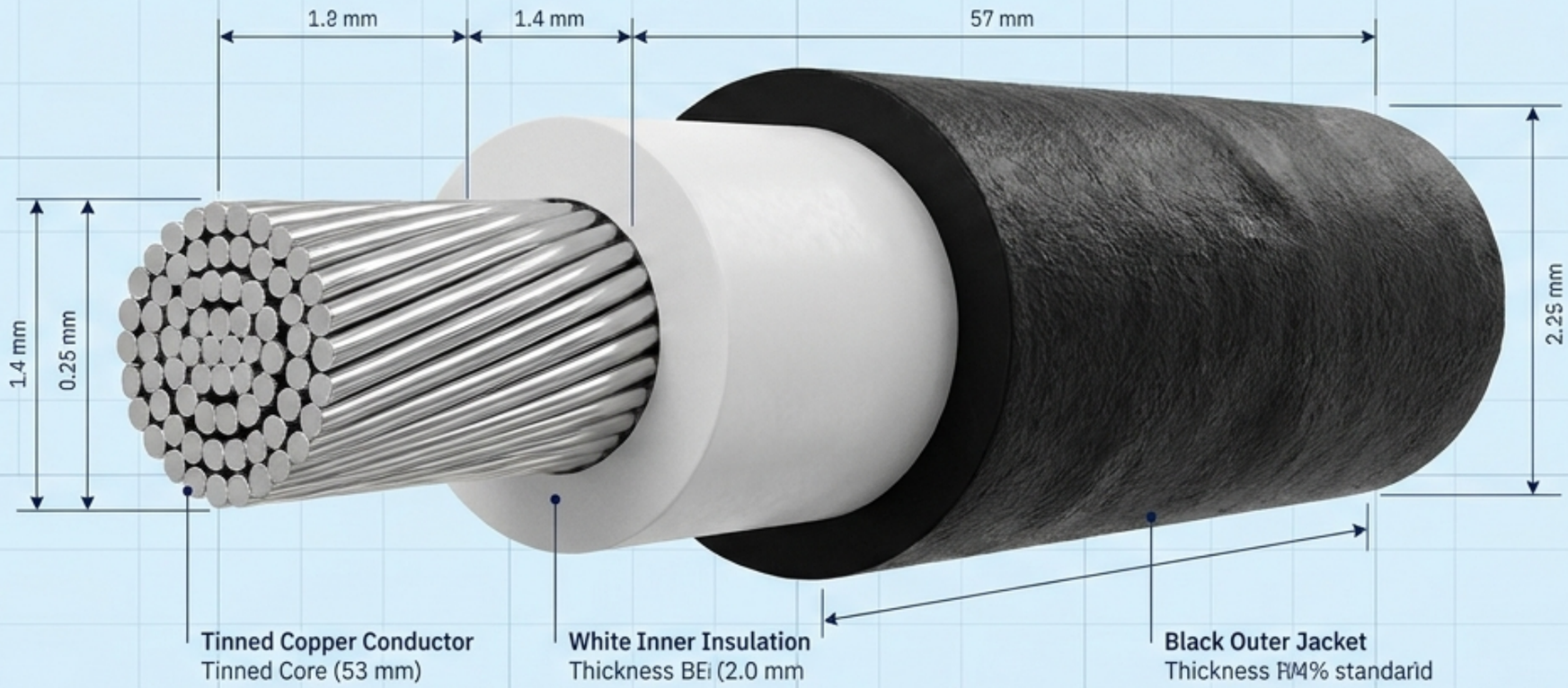
MODULE 04 · CORE LEARNING

กฎทองของการออกแบบระบบสายไฟโซลาร์รูฟท็อป

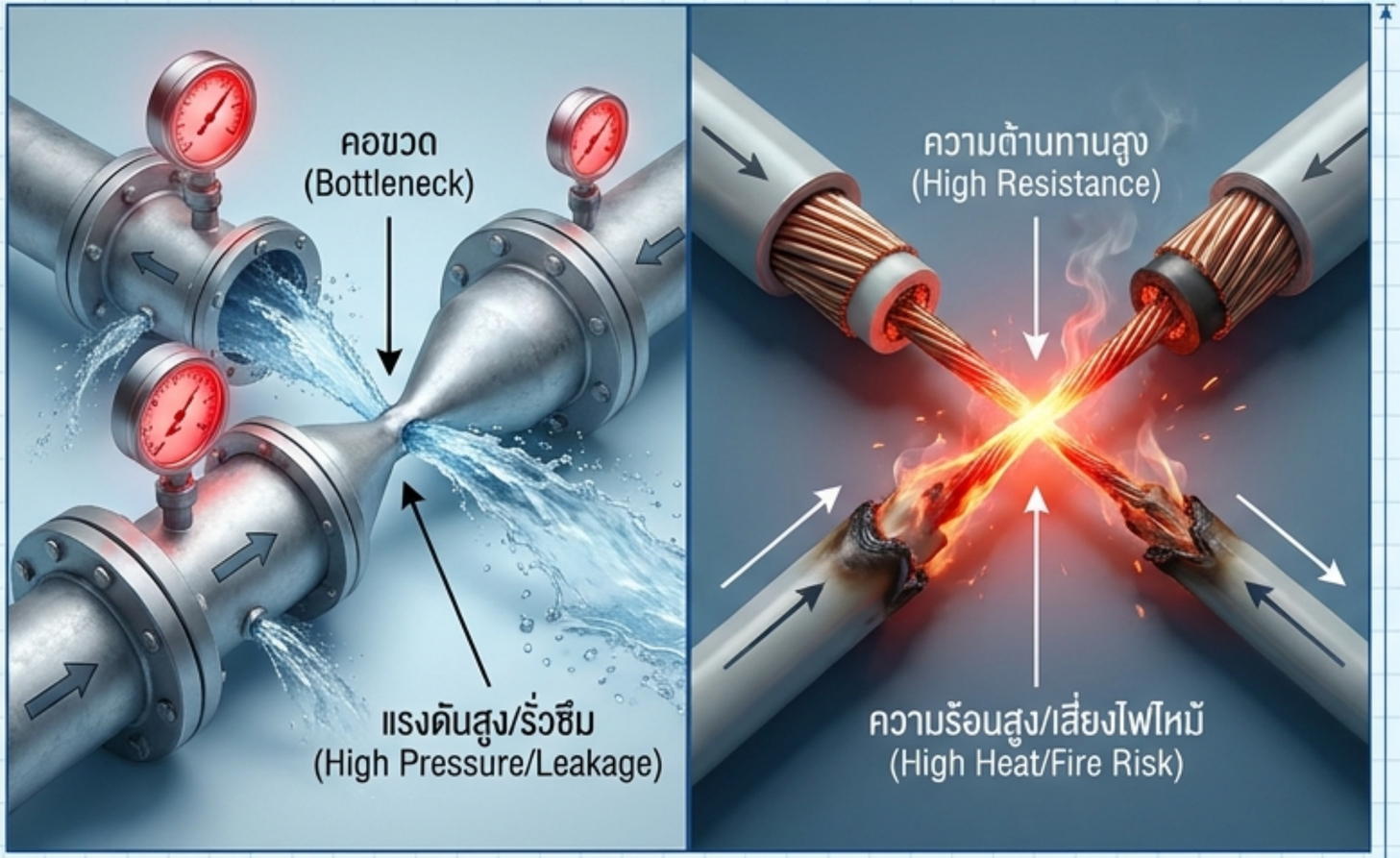
คู่มือภาพฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง เจาะลึกตั้งแต่แก่นฉนวนถึงหน้างานจริง



Gemini Notebook

กฎเหล็กข้อที่ 1: อย่าให้ไฟตกกลางทาง

ขนาดสายที่เล็กเกินไปเปรียบเสมือน “คอขวด” ทำให้สูญเสียพลังงานในรูปของความร้อน และเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้



Target (ค่าแนะนำ):

1 – 2% (ลดความสูญเสีย คืนทุนไว)

Limit (เกณฑ์สูงสุด):

ห้ามเกิน 3% (ตามมาตรฐานบังคับ)

ตัวอย่างหน้างานจริง (ระยะ 80m, กระแส 8.2A):

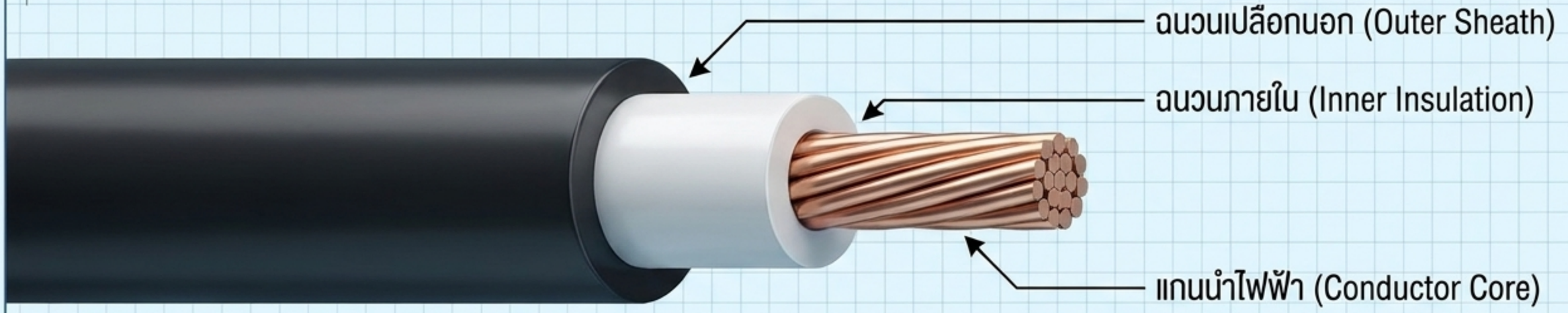
สาย 2.5 mm^2 = แรงดันตก 3.96% 🔴 (ตกเกณฑ์)

สาย 4 mm^2 = แรงดันตก 2.47% 🟡 (ผ่าน)

สาย 6 mm^2 = แรงดันตก 1.65% 🟢 (ดีเยี่ยม แนะนำ!)

Gemini Notebook

ปอกเปลือกสายไฟ: เลือก ‘วัสดุฉนวน’ ให้รอดพ้น 25 ปี

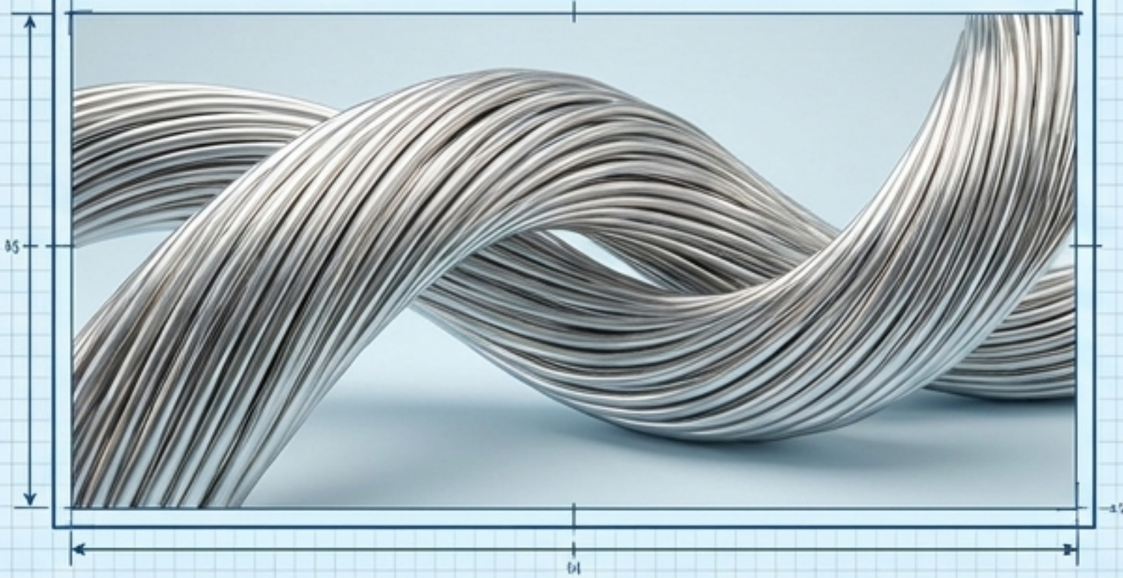


คุณสมบัติ	PVC (เช่น สาย THW/VAF)	XLPE / Cross-linked (สาย Solar PV)
ความร้อน (Heat)	🔴 ทนได้สูงสุด 70°C	🟢 ทนได้ 90°C - 120°C (เหมาะสำหรับบนหลังคา)
ความชื้น & แสงแดด (UV)	🔴 เสื่อมสภาพ กรอบแตกง่าย	🟢 ทนทานต่อ UV และสภาพอากาศ 25 ปี+
สารเคมี (Chemicals)	🟡 ทนได้ระดับปานกลาง	🟢 ทนกรดด่างและสารอินทรีย์ได้ดีเยี่ยม
ความแข็งแรง (Strength)	🟡 มาตรฐานทั่วไป	🟢 เหนียวและทนรอยขีดข่วนได้ดีกว่า
การใช้งาน (Usage)	ภายในอาคาร ร้อยท่อเท่านั้น	บังคับใช้สำหรับภายนอก และระบบ DC โซลาร์เซลล์

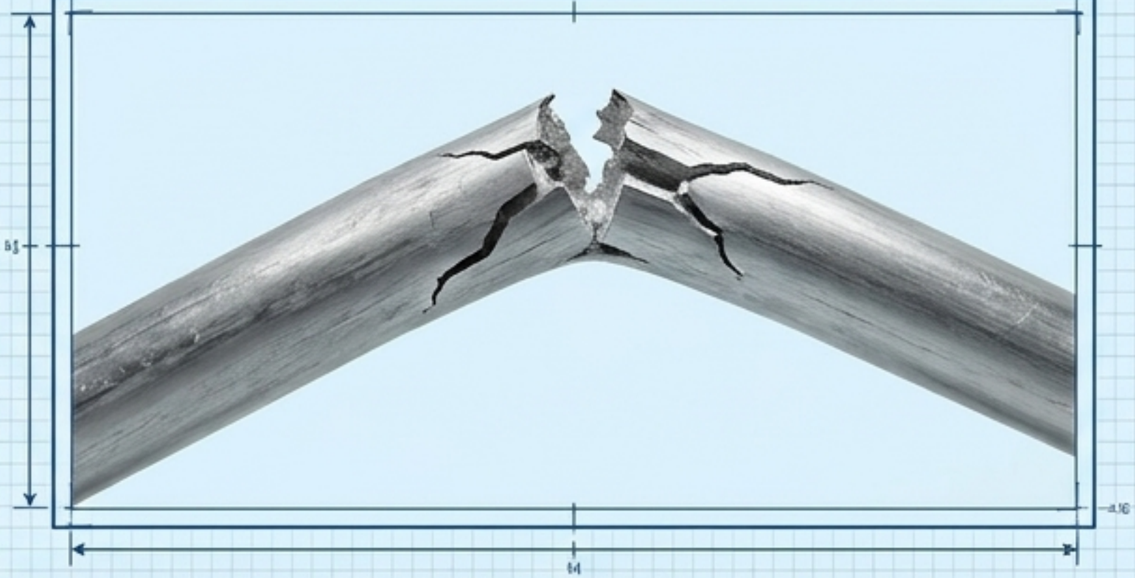
Gemini Notebook

แก่นแท้ของการนำไฟฟ้า: ทองแดง vs อะลูมิเนียม

ทองแดงชุบดีบุก (Tinned Copper) - ยืดหยุ่นดีเยี่ยม



อะลูมิเนียม (Aluminum) - แข็งและเปราะ



1 **การนำไฟฟ้า:** ทองแดงนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม
อะลูมิเนียมนำไฟฟ้าน้อยกว่า
(ต้องเพิ่มขนาดสาย 1-2 สเต็ปเพื่อชดเชย)

2 **น้ำหนัก & ราคา:**
ทองแดงหนักและราคาสูง
อะลูมิเนียมเบาและราคาถูกกว่า

3 **ความยืดหยุ่น:**
ทองแดง (แบบตีเกลียว) ยืดหยุ่นดีเยี่ยม
อะลูมิเนียมแข็งและเปราะหักง่ายกว่า

Critical Warning

กฎสำคัญสำหรับโซลาร์: ต้องใช้ 'ทองแดงชุบดีบุก (Tinned Copper)' เท่านั้น

เพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์ (สนิมดำ) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอาร์ก (Arcing) และไฟไหม้บริเวณจุดต่อ MC4

สายแบบตีเกลียวฝอย (Stranded) ช่วยรับแรงสั่นสะเทือนจากลมบนหลังคาได้ดีกว่าสายเดี่ยว (Solid)

Gemini Notebook

เครื่องมือช่าง : การอ่านตารางสายไฟ DC (Solar PV1-F / IEC 62930)

หน้าตัด (ตร.มม.)	พิกัดกระแส (Ampacity)
1 mm^2	120
2 mm^2	150
3 mm^2	260
4 mm^2	360
6 mm^2	440
8 mm^2	580
10 mm^2	610
22 mm^2	780



จุดสังเกตที่ 1:
พิกัดกระแสในตารางนี้อ้างอิงที่อุณหภูมิสายสูงมาก (เช่น 90°C หรือ 120°C)

จุดสังเกตที่ 2:
อ้างอิงสภาพการติดตั้งแบบ ‘เดินลอยในอากาศ (Free Air) หรือบนหลังคา’ ซึ่งระบายความร้อนได้ดีที่สุด

Gemini Notebook

เครื่องมือช่าง: การอ่านตารางสายไฟ AC (สายทั่วไป THW)

หน้าตัด (ตร.มม.)	พิกัดกระแส (Ampacity)
1 mm^2	16
2.5 mm^2	27
4 mm^2	37
6 mm^2	48
10 mm^2	66
16 mm^2	90
25 mm^2	119



จุดสังเกตที่ 1:
พิกัดกระแสอ้างอิงที่อุณหภูมิสายเพียง 70°C

จุดสังเกตที่ 2:
อ้างอิงสภาพการติดตั้งแบบ ‘ร้อยในท่อ (In Conduit) หรือฝังผนัง’
ไม่ใช่การตากแดดกลางแจ้ง

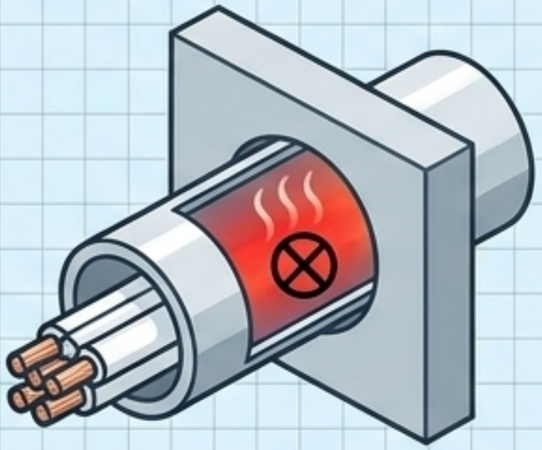
Gemini Notebook

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Interactive Thought Experiment)

ลองเปิดเทียบตารางหน้า 5 และ 6: สายขนาด 4 ตร.มม. เท่ากัน ทำไมพิกัดทนกระแส (Ampacity) ถึงไม่เท่ากัน?



สาย PV (DC): ออกแบบมาให้อยู่ในที่โล่ง ระบายความร้อนไปกับอากาศได้ดีกว่า ตัวเลขพิกัดกระแสในตารางจึง **‘สูงกว่า’**



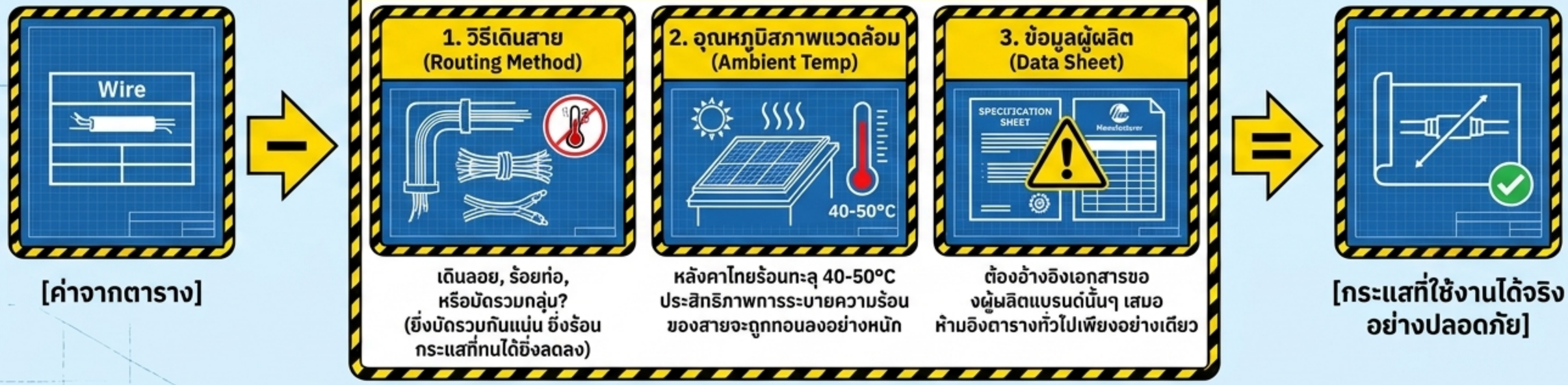
สาย THW (AC): ถูกบังคับให้อยู่ในท่อหรือผนัง ระบายความร้อนได้ยากมาก ตัวเลขพิกัดกระแสในตารางจึงต้อง **‘น้อยกว่า’** เพื่อความปลอดภัย

ตัวเลขในตารางไม่ใช่เวทมนตร์ แต่เป็นผลลัพธ์จาก ‘เงื่อนไขการระบายความร้อน’ ของผลิตภัณฑ์

Gemini Notebook

ข้อควรระวังขั้นสุด: ความจริงหน้างาน (The Reality Check)

ค่าพิกัดกระแสในตาราง ไม่ใช่ ความสามารถที่ใช้งานได้จริงหน้างานโดยอัตโนมัติ



การเพิกเฉยต่อปัจจัยเหล่านี้ คือสาเหตุอันดับต้นๆ ของปัญหาความร้อนสะสมและเพลิงไหม้ในระบบโซลาร์รูฟท็อป

Gemini Notebook